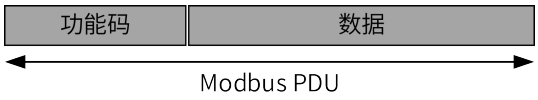
29 附录

29.1 Modbus协议

29.1.1 Modbus报文描述

简介

Modbus 应用协议定义简单的独立于其下面通信层的协议数据单元（PDU - Protocol Data Unit）：



在不同总线或网络的Modbus 协议映射在协议数据单元之外引入了一些附加的域。发起Modbus事务处理的客户端构造Modbus PDU，然后添加附加的域以构造适当的通信PDU。

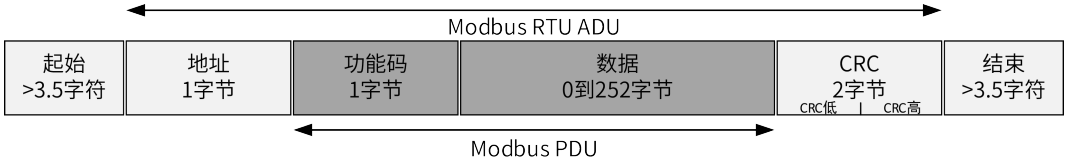
数据编码

Modbus使用一个 “big-Endian” 表示地址和数据项。这意味着当发射多个字节时，首先发送最高有效位。例如：

寄存器大小	值	定义
16bit	0x1234	发送的第一字节为0x12 然后0x34

29.1.2 Modbus RTU报文帧

当设备使用RTU (Remote Terminal Unit) 模式在Modbus 串行链路通信， 报文中每个8位字节含有两个4位十六进制字符。这种模式的主要优点是较高的数据密度，在相同的波特率下比ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送。



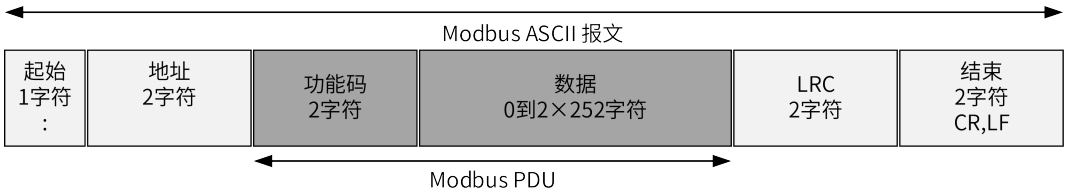
29.1.3 Modbus ASCII报文帧

当 Modbus 串行链路的设备被配置为使用ASCII （American Standard Code for Information Interchange） 模式通信时， 报文中的每个 8 位子节以两个ASCII 字符发送。当通信链路或者设备无法符合RTU 模式的定时管理时使用该模式。

> **说明**
>
> 由于一个子节需要两个字符，此模式比RTU效率低 。

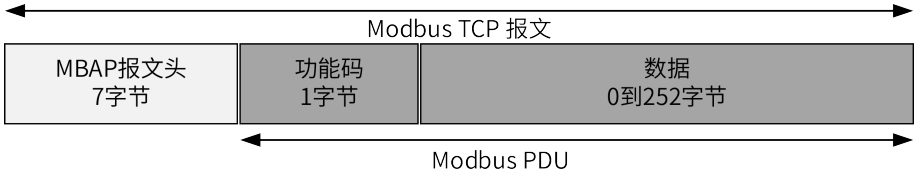
例：子节0x5B 会被编码为两个字符: 0x35 和0x42 （ ASCII 编码0x35 = “5”， 0x42 = “B”）。

在 ASCII 模式， 报文用特殊的字符区分帧起始和帧结束。一个报文必须以一个‘冒号’（：）（ASCII 十六进制3A ）起始，以“回车-换行”（CR LF） 对（ASCII 十六进制0D 和0A） 结束。



29.1.4 Modbus TCP报文帧

下图描述Modbus TCP/IP 网络中进行的Modbus请求或响应的封装。



在TCP/IP上使用一种专用报文头识别Modbus应用数据单元。将这种报文头称为MBAP报文头（Modbus 协议报文头）。

用MBAP报文头中的单个字节单元标识符取代Modbus串行链路上通常使用的Modbus从地址域。这个单元标识符用于设备的通信，这些设备使用单个IP 地址支持多个独立Modbus 终端单元，例如：网桥、路由器和网关。

MBAP 报文头包括下列域：

域	长度	描述	客户机	服务器
事务元标识符	2字节	Modbus 请求/响应事务处理的识别码	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制
协议标识符	2字节	0=Modbus协议	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制
长度	2字节	以下字节的数	客户机启动（请求）	服务器（响应）启动
单元标识符	1字节	串行链路或其它总线上连接的远程从站的识别码	客户机启动	服务器从接收的请求中重新复制

- 报文头为7 个字节长。
- 事务处理标识符：用于事务处理配对。在响应中，Modbus服务器复制请求的事务处理标识符。
- 协议标识符：用于系统内的多路复用。通过值0识别Modbus 协议。
- 长度：长度域是下一个域的字节数，包括单元标识符和数据域。
- 单元标识符：为了系统内路由，使用这个域。专门用于通过以太网TCP-IP网络和Modbus串行链路之间的网关对Modbus或Modbus+串行链路从站的通信。Modbus客户机在请求中设置这个域，在响应中服务器必须利用相同的值返回这个域。

29.1.5 功能码定义

29.1.5.1 Modbus数据模型

Modbus以一系列具有不同特征表格上的数据模型为基础。四个基本表格为：

项目	对象类型	访问类型	内容
离散输入	单个比特	只读	I/O系统提供这种类型数据
线圈	单个比特	读写	通过应用程序改变这种类型数据
输入寄存器	16-比特	只读	I/O系统提供这种类型数据
保持寄存器	16-比特	读写	通过应用程序改变这种类型数据

29.1.5.2 功能码列表

功能码	定义
01 (0x01)	读线圈
02 (0x02)	读输入离散量
03 (0x03)	读多个寄存器
04 (0x04)	读输入寄存器
05 (0x05)	写单个线圈
06 (0x06)	写单个寄存器
15 (0x0F)	写多个线圈
16 (0x10)	写多个寄存器

29.1.5.3 功能码详解

01 （0x01）：读线圈/ 02 （0x02）：读输入离散量

在一个远程设备中，使用该功能码读取线圈（或输入离散量）的1 至2000 连续状态。

请求PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x01：读线圈，0x02：读输入离散量
2	线圈起始地址	2个字节	高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	线圈数量	2个字节	高位在前，低位在后（N），N最大为2000

响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x01：读线圈 / 0x02：读输入离散量
2	字节数	1个字节	值：[（N+7）/8]

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
3	线圈状态	[（N+7）/8]个字节	每8个线圈合为一个字节，最后一个若不足8位，未定义部分填0。前8个线圈在第一个字节，地址最小的线圈在最低位，依次类推

错误响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	功能码+0x80，0x81：读线圈 / 0x82：读输入离散量
2	异常码	1个字节	0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表

03 （0x03）：读多个寄存器/ 04 （0x04）：读输入寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码读取保持寄存器（或输入寄存器）连续块的内容。

请求PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x03：读多个寄存器/ 0x04：读输入寄存器
2	寄存器起始地址	2个字节	高位在前，低位在后，见寄存器编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	寄存器数量	2个字节	高位在前，低位在后（N），N最大为125

响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x03：读多个寄存器/ 0x04：读输入寄存器
2	字节数	1个字节	值：N*2
3	寄存器值	N*2个字节	每两字节表示一个寄存器值，高位在前低位在后，寄存器地址小的排在前面

错误响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	功能码+0x80，0x83：读多个寄存器/ 0x84：读输入寄存器
2	异常码	1个字节	0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表

05 （0x05）：写单个线圈

在一个远程设备上，使用该功能码写单个输出为ON 或OFF。

请求PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x05：写单个线圈
2	线圈地址	2个字节	高位在前，低位在后，见线圈地址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	线圈状态	2个字节	高位在前，低位在后，ON为0xFF00，OFF为0x0000

响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x05：写单个线圈
2	线圈地址	2个字节	高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	线圈状态	2个字节	高位在前，低位在后，非0即为有效

错误响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	功能码+0x80，0x85：写单个线圈
2	异常码	1个字节	0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表

06 （0x06）：写单个寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码写单个保持寄存器。

请求PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x06：写单寄存器
2	寄存器地址	2个字节	高位在前，低位在后，见寄存器值编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	寄存器值	2个字节	高位在前，低位在后

响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x06：写单寄存器

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
2	寄存器地址	2个字节	高位在前，低位在后，见寄存器值编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	寄存器值	2个字节	高位在前，低位在后

错误响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	功能码+0x80，0x86：写单寄存器
2	异常码	1个字节	0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表

15 （0x0F）：写多个线圈

在一个远程设备中，使用该功能码强制线圈序列中的每个线圈为ON 或OFF。

请求PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x0F：写多个线圈
2	线圈起始地址	2个字节	高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	线圈数量	2个字节	高位在前，低位在后（N），N最大为1968
4	字节数	1个字节	值：[（N+7）/8]
5	线圈状态	[（N+7）/8]个字节	每8个线圈合为一个字节，最后一个若不足8位，未定义部分填0。前8个线圈在第一个字节，最地址最小的线圈在最低位，依次类推

响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x0F：写多个线圈
2	线圈起始地址	2个字节	高位在前，低位在后，见线圈编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	线圈数量	2个字节	高位在前，低位在后

错误响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	功能码+0x80，0x8F：写单寄存器
2	异常码	1个字节	0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表

16 （0x10）：写多个寄存器

在一个远程设备中，使用该功能码写连续寄存器块（1至123个寄存器）。

请求PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x10：写多个寄存器
2	寄存器起始地址	2个字节	高位在前，低位在后，见寄存器编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	寄存器数量	2个字节	高位在前，低位在后（N），N最大为123
4	字节数	1个字节	值：N*2
5	寄存器值	N*2	寄存器值

响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	0x10：写多个寄存器
2	寄存器起始地址	2个字节	高位在前，低位在后，见寄存器编址，详细请参见 配置Modbus RTU&ASCII从站章节或 配置Modbus TCP从站章节的“功能码与地址”内容
3	寄存器数量	2个字节	高位在前，低位在后

错误响应PDU如下表所示。

序号	数据（字节）意义	字节数量	说明
1	功能码	1个字节	功能码+0x80，0x90：写单寄存器
2	异常码	1个字节	0x01或0x02或0x03或0x04，见异常码列表

29.1.6 异常码列表

代码	名称	说明
0x01	非法功能码	对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时，还指出服务器（或从站）在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值。

代码	名称	说明
0x02	非法数据地址	对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100 个寄存器的控制器来说，带有偏移量96和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码0x02。
0x03	非法数值	对于服务器（或从站）来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为MODBUS 协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。
0x04	从站设备故障	当服务器（或从站）正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错。

29.2 固件烧录与升级

29.2.1 USB固件烧录

注意

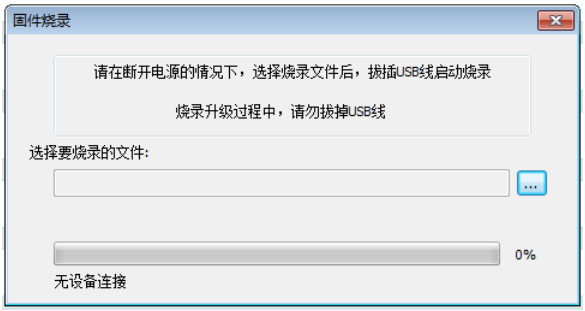
- AutoShop编程软件仅支持Easy系列PLC固件烧录功能。
- 打开多个AutoShop编程软件时，只允许一个AutoShop编程软件进行烧录，其他AutoShop编程软件不能打开“固件烧录”功能。
- Easy系列机型分为两个烧录文件，其中Easy30X，Easy32X和Easy50X使用一个烧录文件，Easy52X使用一个烧录文件。
- 固件烧录完成后原有应用程序将删除。

前提条件

已准备好USB线缆和固件烧录文件，固件烧录文件请联系汇川技术人员获取。

操作步骤

1. 断开PLC电源。
2. 在菜单栏选择“工具 > 固件烧录”，打开“固件烧录”界面，如下图所示。



3. 单击“…”，选择固件烧录文件。
4. 插入USB线缆（若USB已连接，请进行插拔动作），弹框提示是否烧录，单击“确认”后开始烧录。
   烧录成功后，打开“烧录成功”提示框。

29.2.2 SD卡固件烧录

> **注意**
>
> - SD卡烧录过程中，严禁断电，否则可能导致PLC无法使用等严重异常。
> - 固件烧录完成后原有应用程序将删除。

前提条件

已向汇川技术人员获取SD卡制作工具软件。

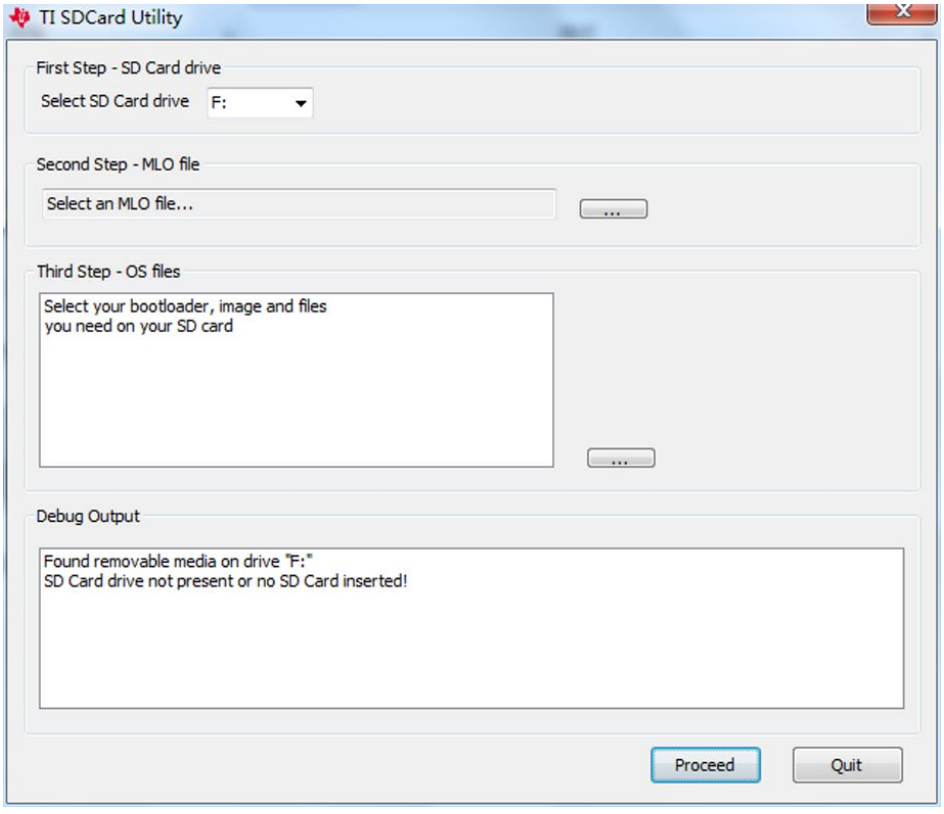
操作步骤

使用SD卡固件烧录功能，需先烧录SD卡，具体操作如下：

1. 硬件准备。
   SD(TF)卡样式如图示，卡存储容量不大于32G。



2. 将SD卡装入读卡器中，插入电脑的USB口。
3. 不同类型PLC，烧录SD卡的方式不同。
   - H5U系列PLC烧录SD卡操作步骤。
     a. 双击“PhoenixCard”，打开SD卡制作工具软件 。
     出现如下界面后，线框内显示读卡器所在磁盘 。



     b. 选择软件包中的MLO文件，按下图所示顺序操作 。